

Fourier-Entwicklung von Punktgittern und das reziproke Gitter

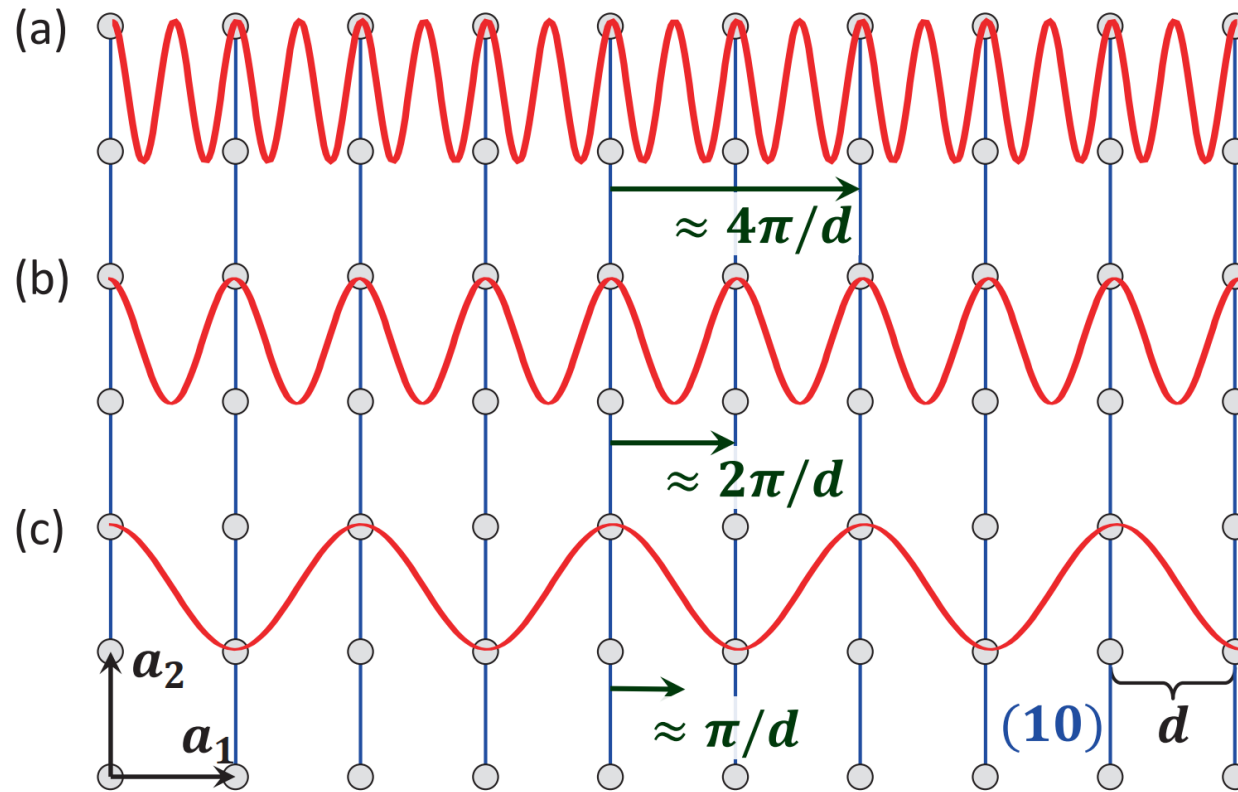
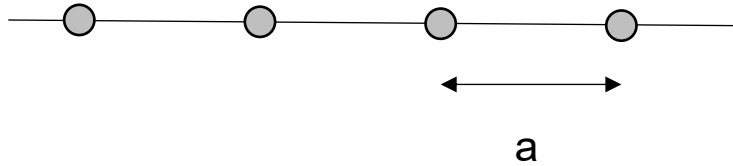


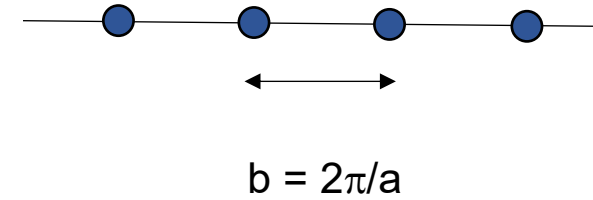
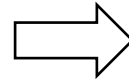
Abb. 2.6: Zur Verdeutlichung der Existenz eines minimalen reziproken Gittervektors $\mathbf{G}_{\min} = 2\pi/d$. In (a) ist $\lambda = d/2$ und die ebene Welle hat den gleichen Wert auf allen Gitterpunkten. Dies trifft auch für (b) zu, wo $\lambda = \lambda_{\max} = d$. In (c) ist $\lambda = 2d$. Hier kann die ebene Welle nicht mehr auf allen Gitterpunkten den gleichen Wert haben.

$\Rightarrow$ Minimaler reziproker Gittervektor: $\frac{2\pi}{d}$

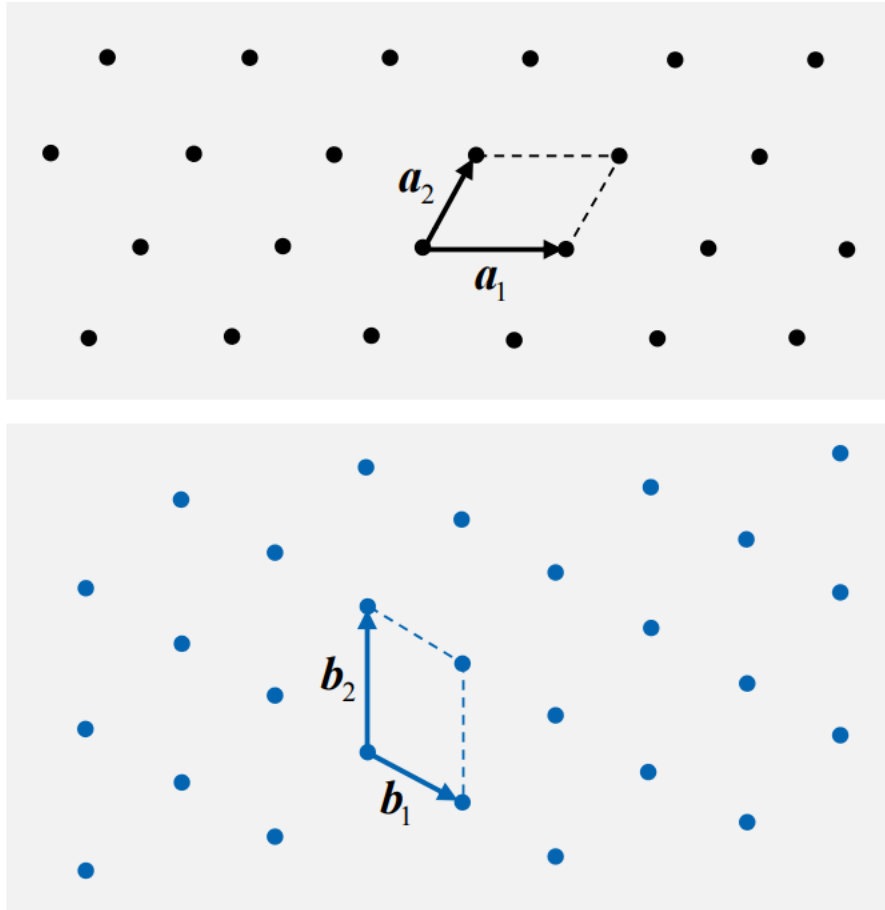
Reziproker Raum bzw. reziprokes Gitter in 1D



$$\mathbf{a}_i \cdot \mathbf{b}_j = 2\pi\delta_{ij}$$



Reziproker Raum bzw. reziprokes Gitter in 2D



Zweidimensionales schiefwinkliges Gitter:

$$\mathbf{a}_i \cdot \mathbf{b}_j = 2\pi \delta_{ij}$$

Bild 4.4: Zusammenhang zwischen realem und reziprokem Gitter. Im oberen Teil des Bildes ist das ursprüngliche Gitter in schwarz, im unteren Teil das entsprechende reziproke in blau dargestellt. Der Basisvektor b_1 des reziproken Gitters steht senkrecht auf a_2 und b_2 senkrecht auf a_1 .

Reziproker Raum bzw. reziprokes Gitter in 3D

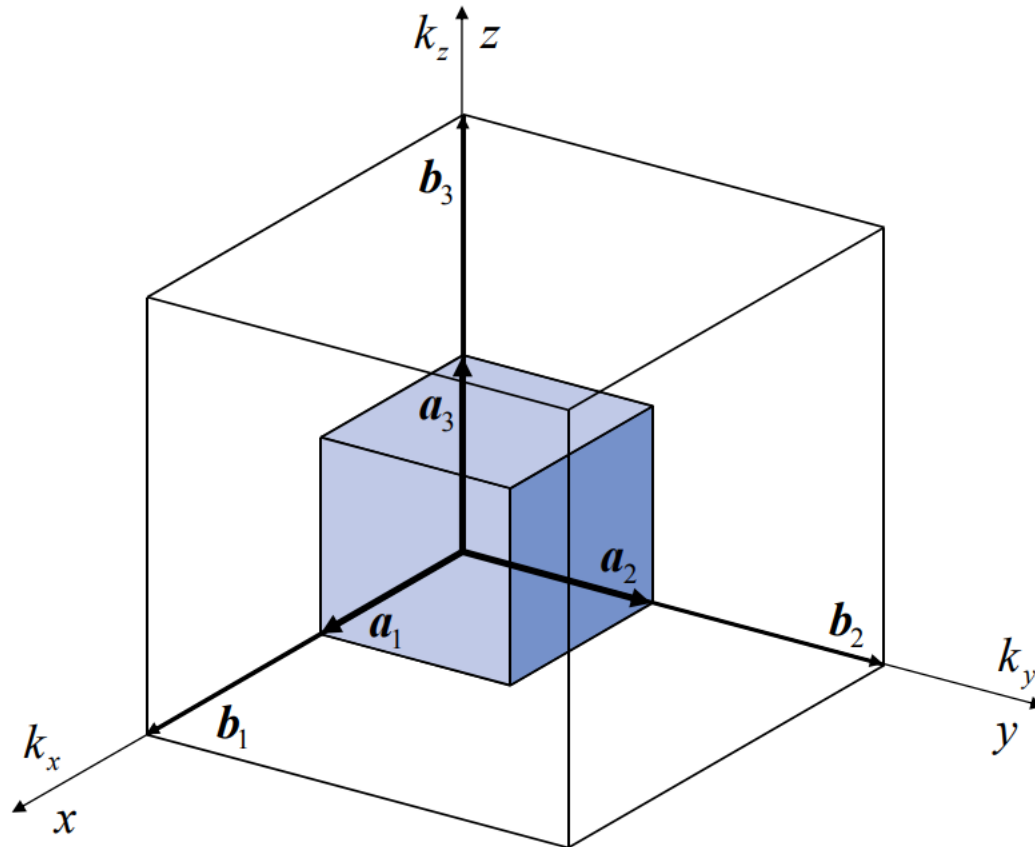


Bild 4.5: Elementarzelle des realen (blau getönt) und des reziproken kubisch primitiven Gitters mit den Gitterkonstanten a bzw. $b = 2\pi/a$.

Das reziproke Gitter eines einfach kubischen Gitters ist ebenfalls ein kubisches Gitter.

Die Gitterkonstante der Einheitszelle beträgt $2\pi/a$.

Daher der Name reziprokes Gitter ($1/a$)

Es gilt: $\mathbf{a}_i \cdot \mathbf{b}_j = 2\pi \delta_{ij}$

fcc Gitter in 3D

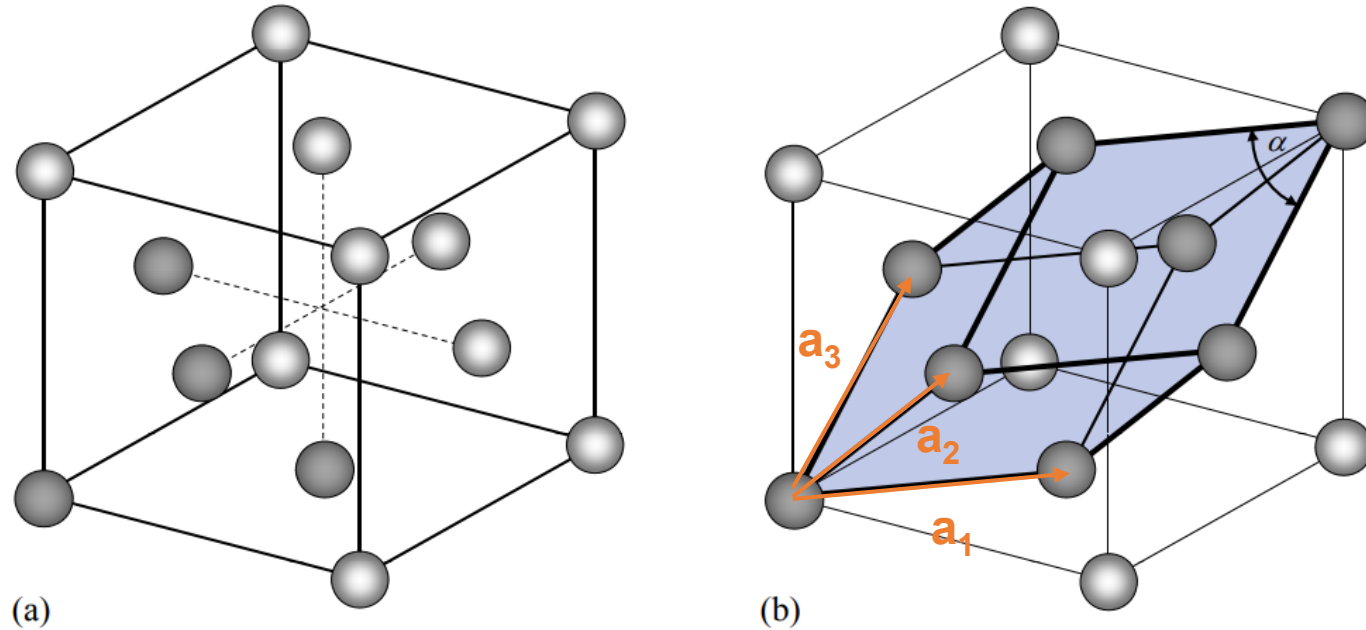


Bild 3.27: Kubisch flächenzentriertes Gitter. **a)** Konventionelle Elementarzelle mit den vier dunkler gezeichneten Gitterpunkten. **b)** Die primitive Elementarzelle (dunkle Atome) ist blau hervorgehoben, die nicht-primitive kubische Zelle dünn gezeichnet. Zwischen den Achsen der primitiven Zelle tritt der Winkel $\alpha = 60^\circ$ auf.

Das reziproke Gitter eines fcc Gitters ist ein bcc!

bcc Gitter in 3D

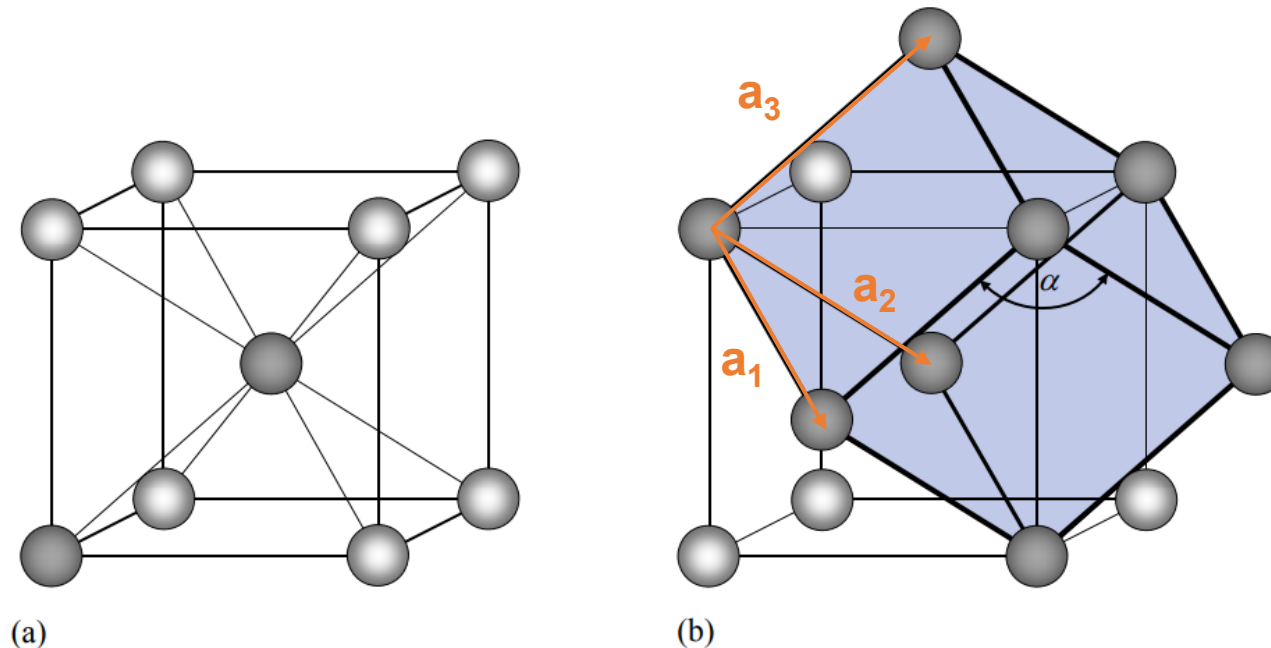
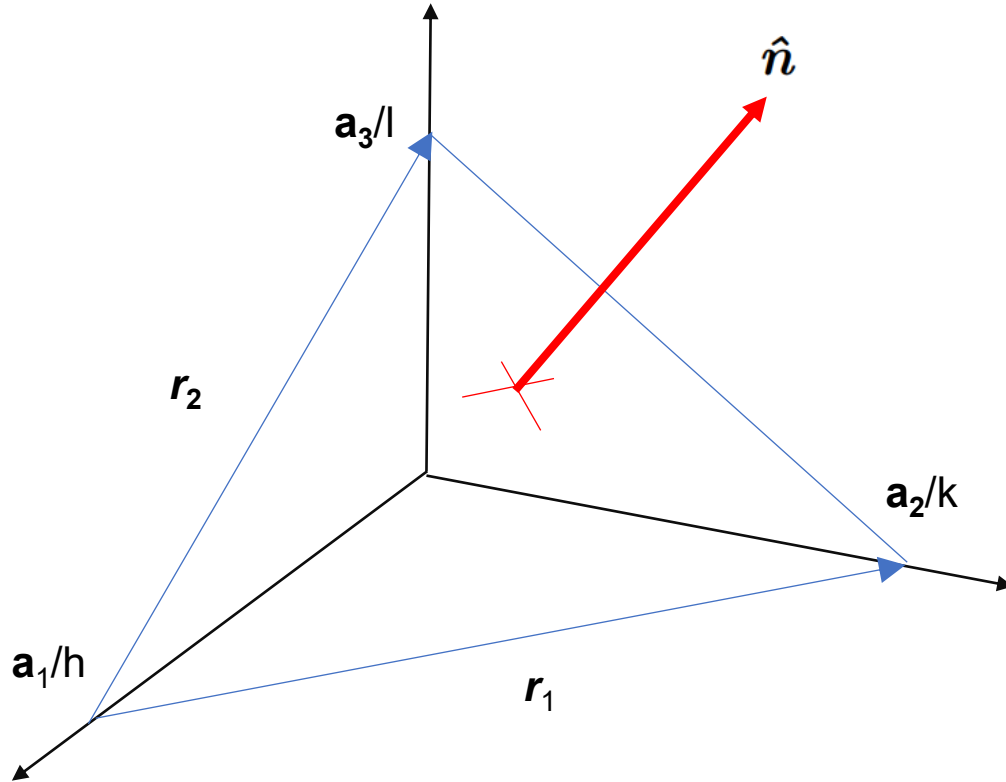


Bild 3.26: Kubisch raumzentriertes Gitter. **a)** Konventionelle Elementarzelle mit den beiden dunkler gezeichneten Gitterpunkten. **b)** Die primitive Elementarzelle (dunkle Atome) ist blau hervorgehoben, die nicht-primitive kubische Zelle ist dünn gezeichnet. Der Winkel α zwischen den Achsen der primitiven Zelle beträgt $109^\circ 28'$.

Das reziproke Gitter eines bcc Gitters ist ein fcc!

Reziprokes Gitter und Miller Indizes



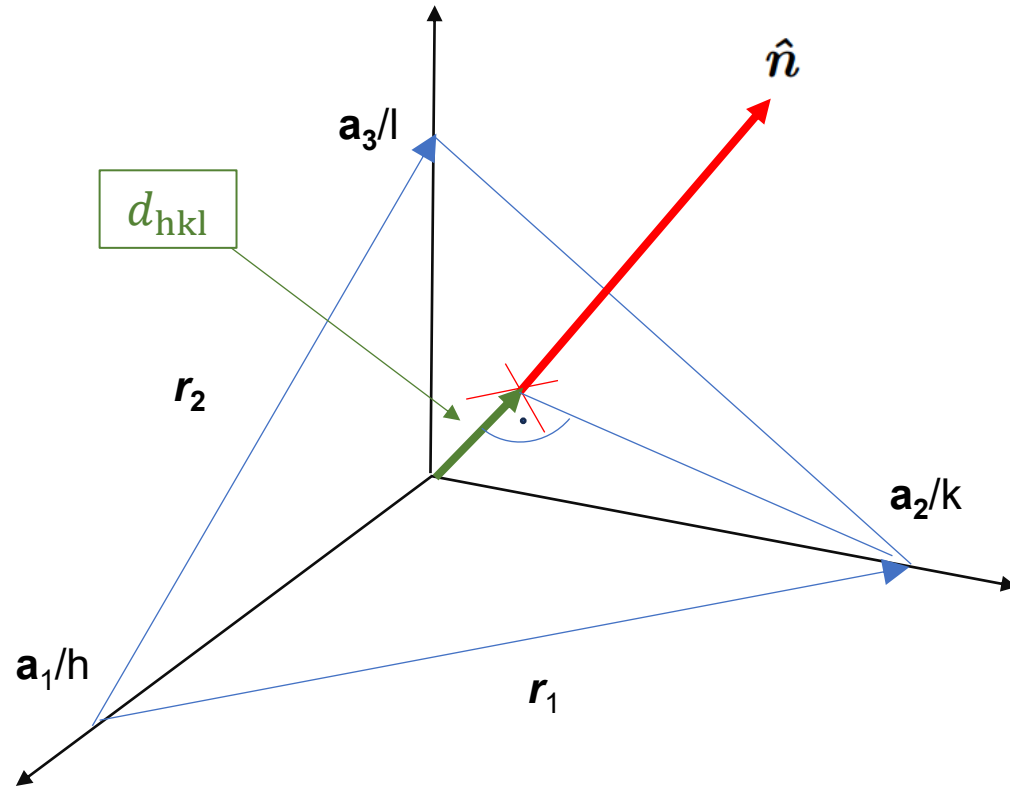
Ein reziproker Gittervektor $\mathbf{K}_{hkl} = h\mathbf{b}_1 + k\mathbf{b}_2 + l\mathbf{b}_3$ steht senkrecht auf der Ebene mit den Miller indizes (hkl) .

Beweis:

Das primitive Bravaisgitter wird durch die Vektoren $\mathbf{a}_1$, $\mathbf{a}_2$ und $\mathbf{a}_3$ aufgespannt.

$$\begin{aligned}\mathbf{r}_1 \times \mathbf{r}_2 &= \left(\frac{\mathbf{a}_2}{k} - \frac{\mathbf{a}_1}{h} \right) \times \left(\frac{\mathbf{a}_3}{l} - \frac{\mathbf{a}_1}{h} \right) \\ &= \frac{1}{hkl} (h\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3 + k\mathbf{a}_3 \times \mathbf{a}_1 + l\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2) \\ &\propto (h\mathbf{b}_1 + k\mathbf{b}_2 + l\mathbf{b}_3)\end{aligned}$$

Abstand zweier Ebenen (hkl)



... beträgt $\frac{2\pi}{|K_{hkl}|}$.

Beweis:

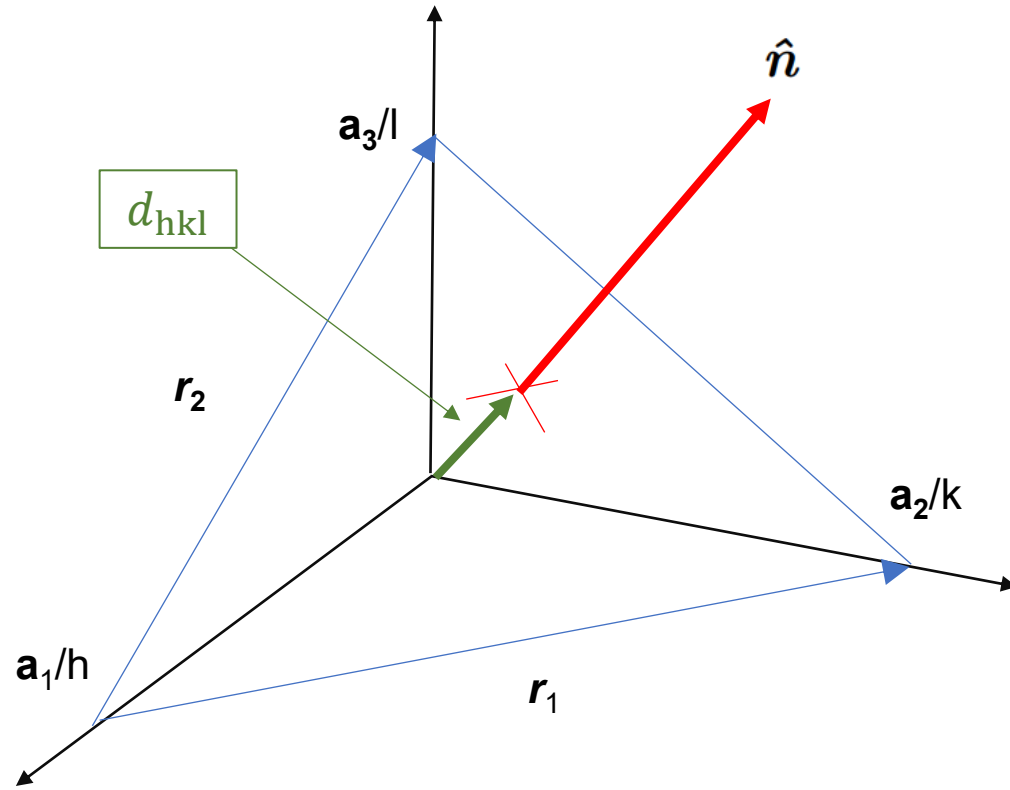
Das primitive Bravaisgitter wird durch die Vektoren $\mathbf{a}_1$, $\mathbf{a}_2$ und $\mathbf{a}_3$ aufgespannt.

d_{hkl} ist die Projektion von $\hat{\mathbf{n}}$ auf einen der drei Vektoren. Hier $\mathbf{a}_2/k$.

$$d_{hkl} = \frac{\mathbf{a}_2}{k} \cdot \hat{\mathbf{n}}_{hkl} = \frac{\mathbf{a}_2}{k} \cdot \frac{h\mathbf{b}_1 + k\mathbf{b}_2 + l\mathbf{b}_3}{|h\mathbf{b}_1 + k\mathbf{b}_2 + l\mathbf{b}_3|} = \frac{2\pi}{|K_{hkl}|}$$

$$\mathbf{a}_i \cdot \mathbf{b}_j = 2\pi\delta_{ij}$$

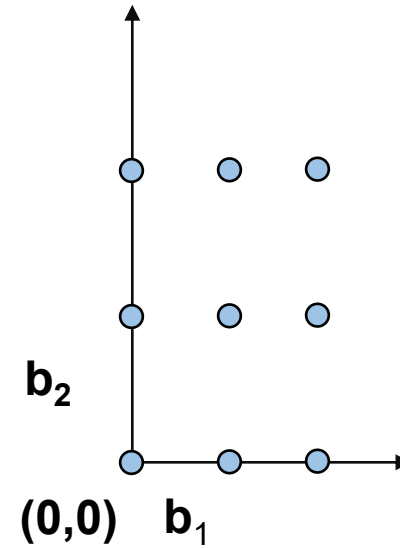
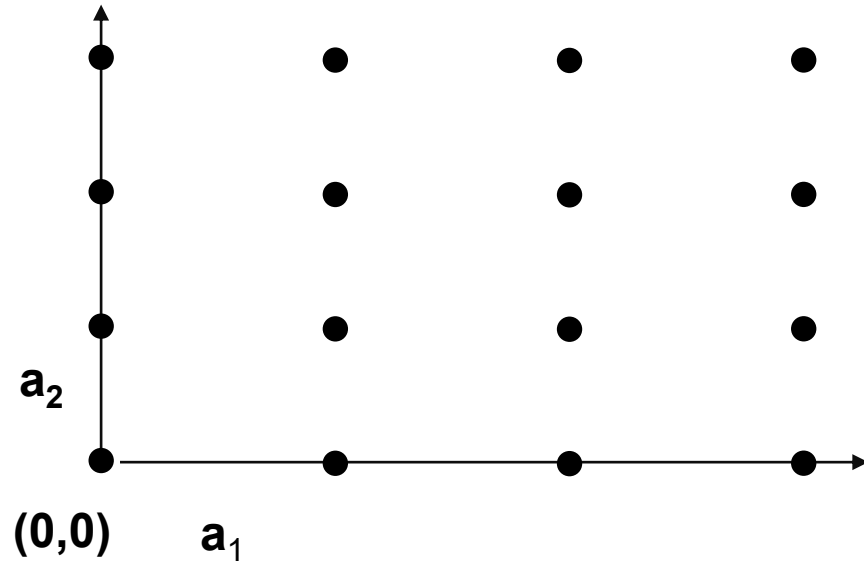
Konstruktion des reziproken Gitters



Das primitive Bravaisgitter wird durch die Vektoren $\mathbf{a}_1$, $\mathbf{a}_2$ und $\mathbf{a}_3$ aufgespannt.

- Zeichne Lot auf jede (hkl) Ebene durch den Ursprung im Ortsraum. (Reziproke Gittervektoren $\mathbf{K}_{hkl} = h\mathbf{b}_1 + k\mathbf{b}_2 + l\mathbf{b}_3$ stehen senkrecht auf der Ebene (hkl))
- Platziere zu jeder (hkl)-Ebene einen Punkt auf dem Lot im Abstand $2\pi/d_{hkl}$ vom Ursprung.

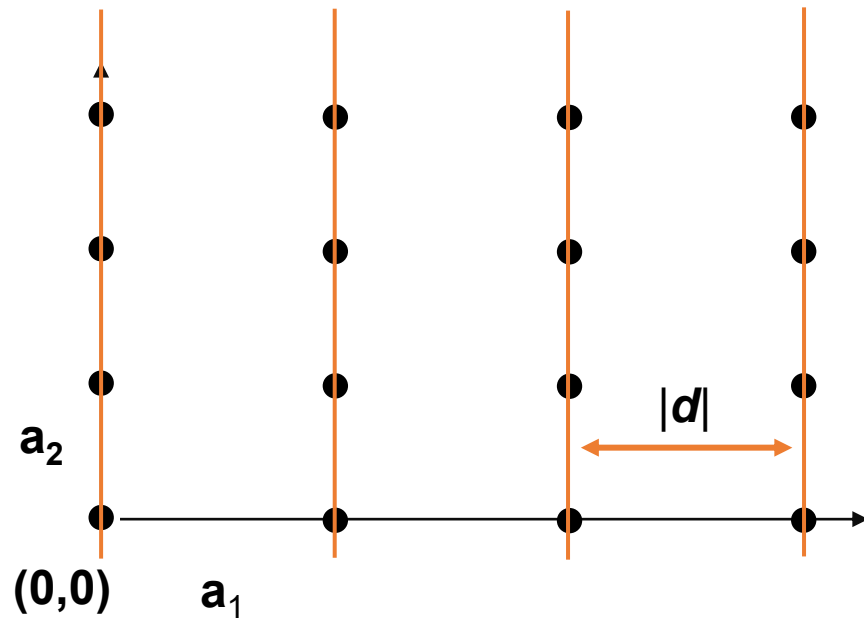
Beispiel: Reziprokes Gitter in 2D



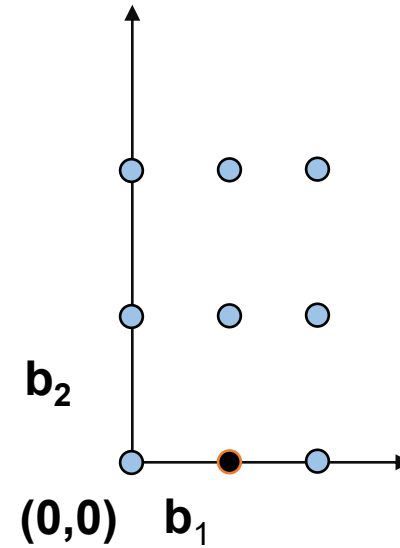
$$b_1 = \frac{2\pi}{|a_1|}$$

$$b_2 = \frac{2\pi}{|a_2|}$$

Beispiel: Reziprokes Gitter in 2D



$$|\mathbf{d}| = |\mathbf{a}_1| = 2\pi / |\mathbf{G}|$$

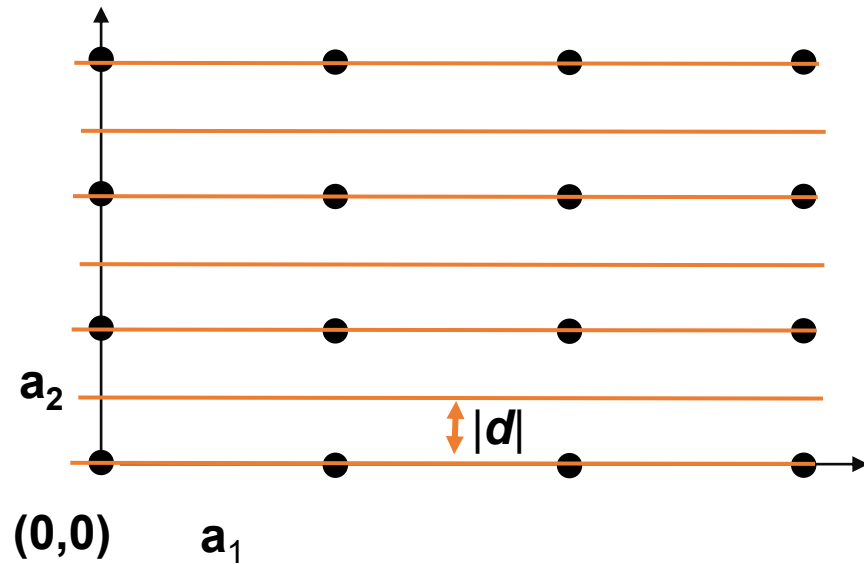


$$\mathbf{G} = \begin{pmatrix} \frac{2\pi}{|\mathbf{a}_1|} \\ 0 \end{pmatrix}$$

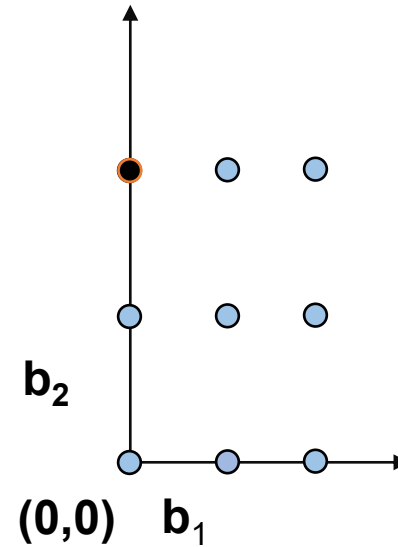
$$\mathbf{b}_1 = \frac{2\pi}{|\mathbf{a}_1|}$$

$$\mathbf{b}_2 = \frac{2\pi}{|\mathbf{a}_2|}$$

Beispiel: Reziprokes Gitter in 2D



$$|d| = |a_2|/2 = 2\pi / |G|$$

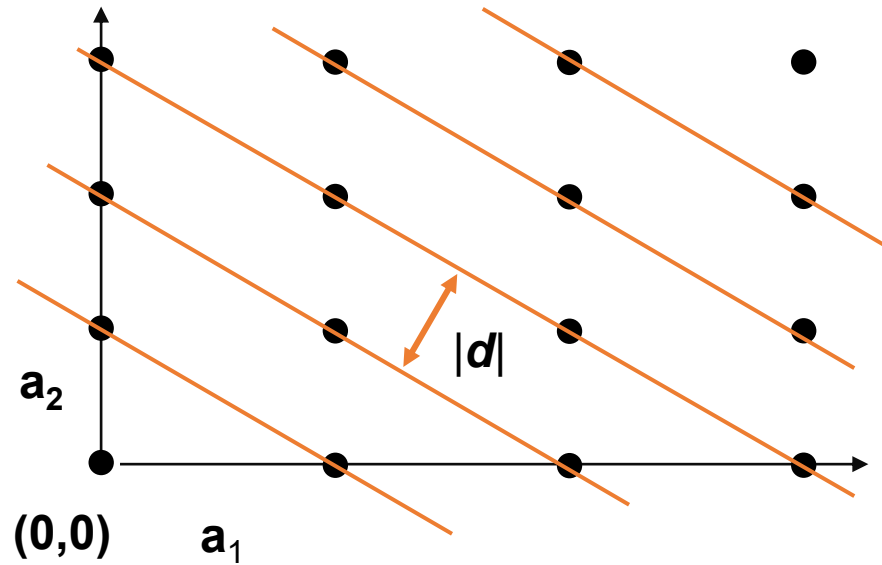


$$G = 2 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{2\pi}{|a_2|} \end{pmatrix}$$

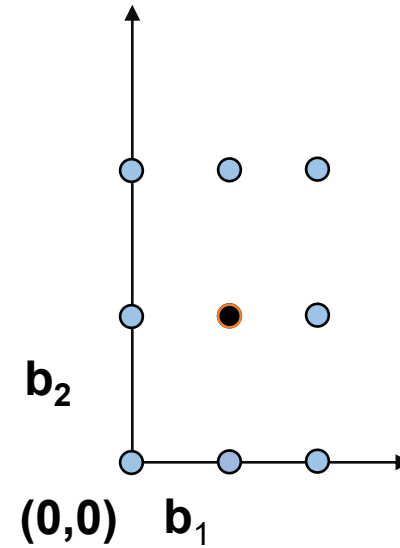
$$b_1 = \frac{2\pi}{|a_1|}$$

$$b_2 = \frac{2\pi}{|a_2|}$$

Beispiel: Reziprokes Gitter in 2D



$$|d| = \frac{2\pi}{|G|}$$

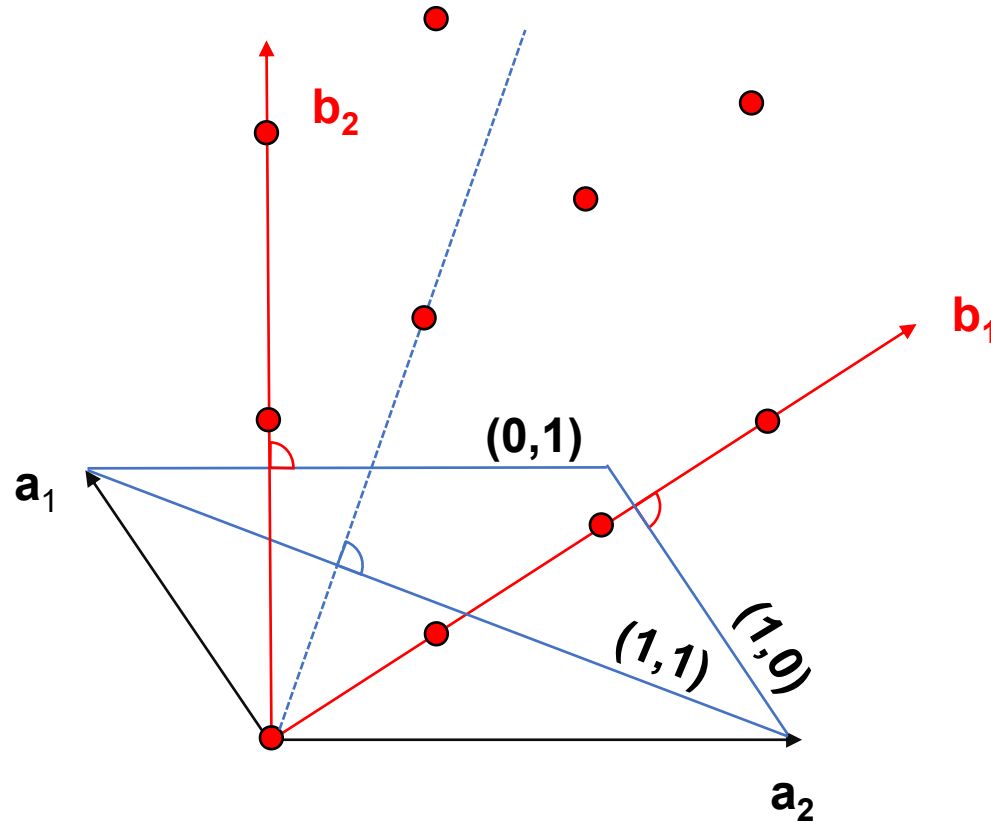


$$G = \begin{pmatrix} \frac{2\pi}{|a_1|} \\ \frac{2\pi}{|a_2|} \end{pmatrix}$$

$$b_1 = \frac{2\pi}{|a_1|}$$

$$b_2 = \frac{2\pi}{|a_2|}$$

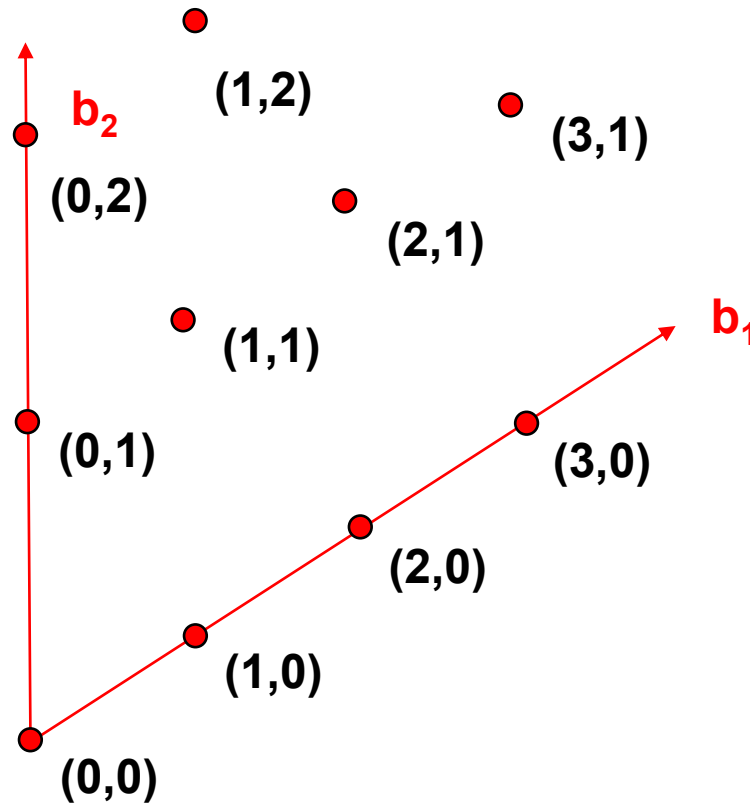
Weiteres Beispiel: Konstruktion eines reziproken Gitters in 2D



- Zeichne Lot auf jede (hkl) Ebene durch den Ursprung im Ortsraum.

- Platziere zu jeder (hkl) -Ebene einen Punkt auf dem Lot im Abstand $2\pi/d_{hkl}$ vom Ursprung.

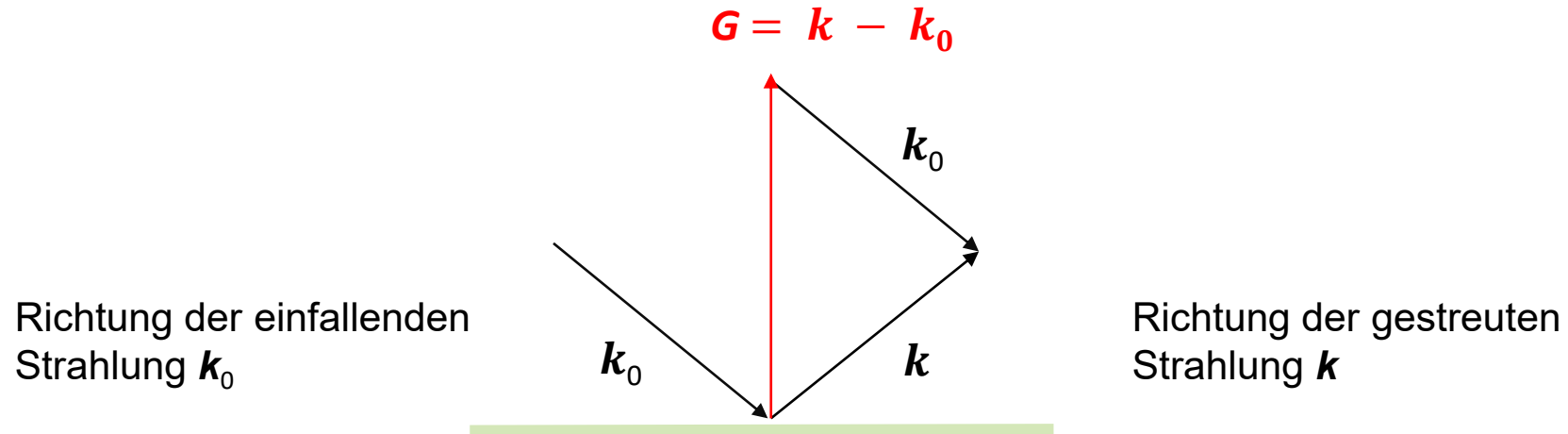
Weiteres Beispiel: Konstruktion eines reziproken Gitters in 2D



- Zeichne Lot auf jede (hkl) Ebene durch den Ursprung im Ortsraum.

- Platziere zu jeder (hkl) -Ebene einen Punkt auf dem Lot im Abstand $2\pi/d_{hkl}$ vom Ursprung.

Die von Laue Bedingung



$$k - k_0 = G$$

Der Satz G der reziproken Gittervektoren bestimmt die möglichen Beugungsreflexe

Vorsicht!
In Gross/Marx wird die einfallende Richtung mit k und die ausfallende Richtung mit k' bezeichnet

von Laue Bedingung vs. Bragg Bedingung

Da die Wellenlänge bei der (elastischen) Beugung am Kristall unverändert bleibt, gilt, dass: $|\mathbf{k}| = |\mathbf{k}_0| = 2\pi/\lambda$ (*)

mit $\mathbf{G}$ ist auch $-\mathbf{G}$ ein reziproker Gittervektor (**)

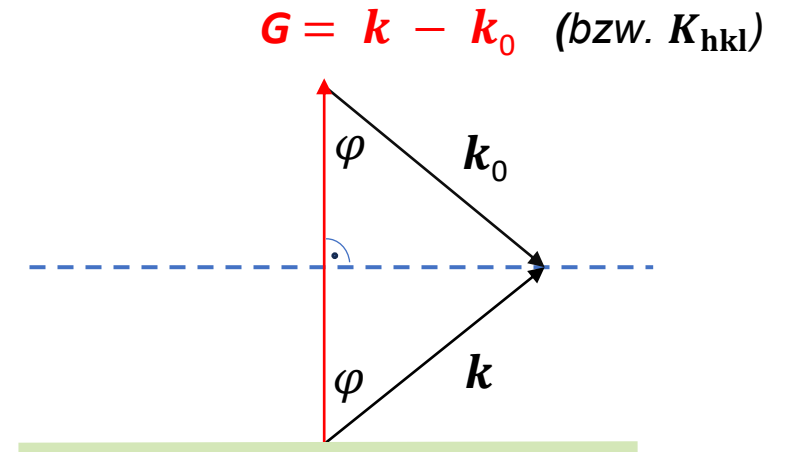
$$\mathbf{G} = \mathbf{k} - \mathbf{k}_0$$

$$\Rightarrow \mathbf{G}^2 + 2\mathbf{k}_0 \cdot \mathbf{G} + \mathbf{k}_0^2 = \mathbf{k}^2 \stackrel{*}{=} \mathbf{k}_0^2$$

$$\Rightarrow 2\mathbf{k}_0 \cdot \mathbf{G} + \mathbf{G}^2 = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{\mathbf{k}_0 \cdot \frac{\mathbf{G}}{|\mathbf{G}|} \stackrel{**}{=} \frac{1}{2} |\mathbf{G}|}$$

$$= |\mathbf{k}| \cdot \cos\varphi$$



Geometrische Interpretation:

Konstruktive Interferenz tritt nur dann auf, wenn die Spitze des einfallenden $\mathbf{k}_0$ -Vektors auf der senkrechten Ebene liegt (Bragg-Ebene), welche einen **reziproken Gittervektor** halbiert.

von Laue Bedingung = Bragg Bedingung

Da die Wellenlänge bei der (elastischen) Beugung am Kristall unverändert bleibt, gilt, dass: $|\mathbf{k}| = |\mathbf{k}_0| = 2\pi/\lambda$ (*)

mit $\mathbf{G}$ ist auch $-\mathbf{G}$ ein reziproker Gittervektor (**)

$$\mathbf{G} = \mathbf{k} - \mathbf{k}_0$$

$$\Rightarrow \mathbf{G}^2 + 2\mathbf{k}_0 \cdot \mathbf{G} + \mathbf{k}_0^2 = \mathbf{k}^2 \stackrel{*}{=} \mathbf{k}_0^2$$

$$\Rightarrow 2\mathbf{k}_0 \cdot \mathbf{G} = \mathbf{G}^2$$

$$\Rightarrow \mathbf{k}_0 \cdot \frac{\mathbf{G}}{|\mathbf{G}|} \stackrel{**}{=} \frac{1}{2} |\mathbf{G}| = \frac{1}{2} n \cdot \mathbf{G}_0 = \frac{1}{2} n \cdot \frac{2\pi}{|d_{hkl}|}$$

$$= |\mathbf{k}| \cdot \cos\varphi$$

$$\Rightarrow 2 \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \sin\theta = n \cdot \frac{2\pi}{|d_{hkl}|}$$

$$\Rightarrow 2d_{hkl} \cdot \sin\theta = n \cdot \lambda$$

kürzester reziproker
Gittervektor (siehe Folie 1!)

